清华大学试题专用纸

考试课程：概率论与数理统计　考试时间：2020 年 9 月 20 日 8：00—10：00

姓名_____学号 20_____班级_____.

一 填空题（每空 3 分，共 36 分；答案均写在试题上）

1. 在线上补充学习材料中给出的本质上既非连续也非离散的分布是_____。

2. Monty Hall 问题。一个电视游戏节目，主持人在现场准备 3 扇门，并且事先随机地在其中 2 扇门后各放 1 只羊，另 1 扇门后放汽车。节目开始后，主持人让参与互动的 1 名观众任选一门，然后在剩下的 2 扇门中打开 1 个有羊的，问此时观众选择的那扇门后有汽车的概率是_____。

3. 随机变量 X 服从几何分布 $Ge\left(\frac{1}{4}\right)$，$Y$ 服从参数为 $\left(5,\frac{1}{4}\right)$ 的负二项分布，则 $Var(X)=$_____，

$E\left(X^2\middle|2<X<5\right)=$_____，$Var(Y)=$_____。

4. 设随机变量 X 的密度函数为 $p(x)=\frac{1}{2}e^{-x/2}I_{x\geq 0}$，$P(X<5|X>2)=$_____，$E\left(X^2|X>3\right)=$_____。

5. 二维正态分布表达为 $N\left(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho\right)$，$(X,Y)\sim N(1,2,1,4,-0.5)$，则 $E(X|Y=0)=$_____。

6. 随机变量 $X\sim U(0,2)$，$Y=\max\{X^2,1\}$，c 为任意常数，则 $E\left((Y-c)^2\right)$ 的最小值为_____。

7. 设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $p(x,y)=\begin{cases}1, & 0<|y|<x<1\\ 0, & ohterwise\end{cases}$，则 $E\left(X^2|Y\right)=$_____。

8. 随机变量 $X_1,\cdots,X_n$ 独立同分布，均服从 $U\left[\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right]$，$\bar{X}$ 是样本均值，利用中心极限定理估计

$P\left(|\bar{X}-\theta|\leq\frac{1}{\sqrt{3n}}\right)\approx$_____，利用切比雪夫不等式得到关于 $P\left(|\bar{X}-\theta|\leq\frac{1}{\sqrt{3n}}\right)$ 的估计为_____。

二.（10 分）某同学丢了钥匙，掉在宿舍里、掉在教室里、掉在路上的概率分别是 50%, 30%和 20%，而掉在上述三处地方被找到的概率分别为 0.8, 0.6和 0.1 。

（1）求找到钥匙的概率；

（2）若钥匙已找到，求在此条件下最初是掉在教室里的概率。

三 （10 分）随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，它们的概率密度函数均为 $p(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & 若x>\theta,\\ 0, & 若x\leq\theta,\end{cases}$

其中θ为大于0的常数。记$Y=\min\left(X_1,X_2,\cdots,X_n\right)$。求随机变量$Y$分布函数与期望。

四. （10 分）设$X(t)$是依赖于参数t的随机变量，$t>0$，且对任意$0\le t_1<t_2<\cdots<t_n$，随机变量$X(0)$，$X(t_1)-X(0)$, $X(t_2)-X(t_1),\cdots,X(t_n)-X(t_{n-1})$相互独立。

（1）若$X(t)$服从参数为$2t$的泊松分布，求$E\left(X(6)\cdot X(3)\right)$；

（2）定义$X(t)$的协方差函数为$C(t,s)=Cov\left(X(t),X(s)\right)$，证明$C(t,s)=D\left[X\left(\min\{s,t\}\right)\right]$。

五.（12 分）设$X_1,\ldots,X_n$是来自泊松分布总体$X\sim P(\lambda)$简单随机样本，$\overline{X}$为样本均值，λ是未知参数。

（1）求参数λ的矩估计量和极大似然估计量；

（2）判断上述估计量是否为参数λ的无偏估计量；

（3）判断$e^{-\overline{X}}$与$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\overline{X}}$是否为参数$e^{\lambda}$的无偏估计量，并给出理由。

六.（12 分）设$X_1,\ldots,X_{50}$是来自总体$N(\mu,2)$的简单随机样本。做假设检验 $\mathrm{H}_0:\mu\le 1$, $\mathrm{H}_1:\mu>1$，若取拒绝域为$\{(x_1,\ldots,x_{50}):\bar{x}>1.4\}$，

（1）求此检验犯第一类错误概率的最大值；

（2）已知标准正态分布的4阶原点矩为3，计算$Var\left(\sum_{k=1}^{50}\left(X_k-\bar{X}\right)^2\right)$；

（3）如果对一组样本观测值$\bar{x}=1.2$，求参数μ的置信水平为0.95的双侧估计区间。

七.（10 分）设某工厂生产一种产品，它的一个指标参数服从正态分布$N\left(\mu,3^2\right)$，$\mu=15$为优级。利用样本$X_1,\cdots,X_n$对参数μ做如下假设检验，$H_0:\mu=15$; $H_1:\mu>15$，样本均值$\bar{X}$为检验统计量，显著性水平$\alpha=0.02$。

（1）$\mu=16$时，当样本容量至少达到多少时，可使第二类错误不超过0.001；

（2）若样本容量为$n=144$时，求$\bar{x}=15.32$的p值。

备注
标准正态分布的一些分布函数值（计算中严格按照下面数据给出答数） $\Phi(1.28)=0.9$, $\Phi(1.65)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2.36)=0.99$, $\Phi(1)=0.84$, $\Phi(2)=0.98$, $\Phi(3)=0.999$
解答中标准正态随机变量的分布函数和密度函数分别可用$\Phi(x)$和$\varphi(x)$表示